Chapitre 6 — Statistique à deux variables

Nuage de points, point moyen, ajustement affine et prévisions

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Mathématiques (tronc commun)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais représenter un nuage de points.
- ☐ Je sais calculer les coordonnées du point moyen.
- ☐ Je sais tracer un ajustement affine et en déterminer l'équation.
- ☐ Je sais obtenir la droite de régression à la calculatrice.
- ☐ Je sais faire une interpolation et une extrapolation.
- ☐ Je sais discuter la pertinence d'un ajustement.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : moyenne, coordonnées dans un repère, équation de droite $y = ax + b$, et détermination de a à partir de deux points (chapitre 3 de Seconde). L'usage de la calculatrice en mode statistique est indispensable.

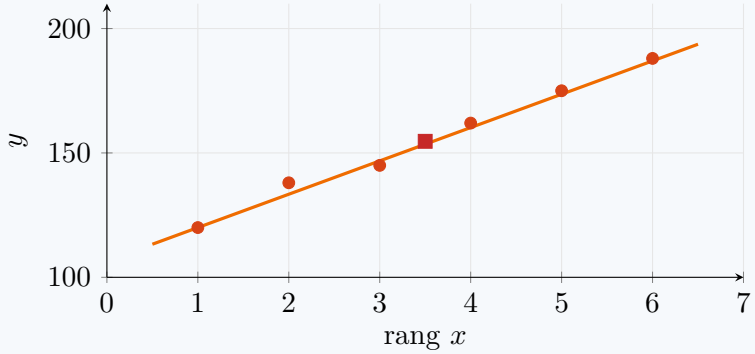
1. Le cours

COURS — Série statistique double

On étudie deux caractères x et y sur une même population. Chaque individu fournit un **couple** $(x_i\,;y_i)$.

Année (rang x_i)	1	2	3	4	5	6
Chiffre d'affaires y_i	120	138	145	162	175	188

Le **nuage de points** est l'ensemble des points de coordonnées $(x_i\,;y_i)$ dans un repère.



Le point carré est le **point moyen** G ; la droite est l'**ajustement affine**.

COURS — Le point moyen

$$G\,(\bar{x}\,;\bar{y}) \qquad \text{avec} \qquad \bar{x} = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \qquad \bar{y} = \frac{y_1 + \cdots + y_n}{n}.$$

La **droite de régression** passe *toujours* par le point moyen G.

C'est une propriété très utile : elle fournit un point de contrôle gratuit pour vérifier une équation trouvée à la calculatrice.

COURS — Ajustement affine

Lorsque le nuage a une forme allongée proche d'une droite, on peut le résumer par une droite d'équation

$$y = ax + b.$$

— La **droite de régression de y en x** (méthode des moindres carrés) est celle qui rend minimale la somme des carrés des écarts verticaux entre les points et la droite. On l'obtient **à la calculatrice**.

— Le coefficient a s'interprète : c'est la variation de y lorsque x augmente de 1.

— Le coefficient b est la valeur prédite pour $x = 0$ — qui n'a pas toujours de sens concret.

À la calculatrice. Menu STAT, saisir les listes x et y, puis choisir « régression linéaire » ou LinReg. La machine renvoie a, b et souvent un coefficient de corrélation r.

COURS — Interpolation et extrapolation

	Définition	**Fiabilité**
Interpolation	estimer y pour un x *à l'intérieur* de la plage observée	plutôt bonne
Extrapolation	estimer y pour un x *à l'extérieur* de la plage	à manier avec prudence

Pourquoi ? Rien ne garantit que la tendance observée se poursuive au-delà des données. Plus on s'éloigne, plus la prévision est fragile : c'est la limite fondamentale de tout ajustement.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $G(\bar{x}\,;\bar{y})$ appartient toujours à la droite de régression.

— $y = ax + b$: a est la variation de y par unité de x.

— Interpolation : à l'intérieur des données, fiable.

— Extrapolation : au-delà, hasardeuse.

— Un ajustement affine ne se justifie que si le nuage est « allongé » et proche d'une droite.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Déterminer un ajustement affine

Étape 1 — Représenter le nuage et vérifier qu'il est allongé
Si le nuage est courbe ou dispersé, l'ajustement affine n'est pas pertinent.

Étape 2 — Obtenir a et b à la calculatrice
Arrondir raisonnablement, mais garder assez de décimales pour les calculs.

Étape 3 — Vérifier que la droite passe par G
Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$ et contrôler que $a\bar{x} + b \approx \bar{y}$.

Exemple. Avec les données du cours, la calculatrice donne $y \approx 13{,}4x + 106{,}6$.
$\bar{x} = 3{,}5$ et $\bar{y} = \dfrac{928}{6} \approx 154{,}67$.
Contrôle : $13{,}4 \times 3{,}5 + 106{,}6 = 46{,}9 + 106{,}6 = 153{,}5$.
L'écart provient des arrondis sur a et b ; avec les valeurs non arrondies, l'égalité est exacte.

MÉTHODE — Faire une prévision

Étape 1 — Identifier la valeur de x correspondante
Attention au *rang* : si $x = 1$ correspond à 2020, alors 2028 correspond à $x = 9$.

Étape 2 — Calculer $y = ax + b$

Étape 3 — Interpréter, et signaler s'il s'agit d'une extrapolation

Exemple. Prévision pour le rang 9 :

$$y = 13{,}4 \times 9 + 106{,}6 = 120{,}6 + 106{,}6 = 227{,}2.$$

Il s'agit d'une extrapolation : la prévision suppose que la tendance linéaire se poursuit.

MÉTHODE — Résoudre « à partir de quand ? »

Étape 1 — Écrire l'inéquation $ax + b > S$

Étape 2 — La résoudre

Étape 3 — Traduire le rang obtenu en année, et arrondir au supérieur

Exemple. Quand le chiffre d'affaires dépassera-t-il 250 ?

$$13{,}4x + 106{,}6 > 250 \iff x > \frac{143{,}4}{13{,}4} \approx 10{,}7.$$

Le seuil est franchi au rang 11.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Ne pas confondre le *rang* et l'*année* : c'est l'erreur la plus fréquente du chapitre.
— Une extrapolation lointaine n'a aucune valeur prédictive garantie.
— Un ajustement affine sur un nuage courbe donne des prévisions fausses.

— Une corrélation forte n'établit pas une relation de cause à effet.

— Le point moyen appartient à la droite : ne pas l'oublier comme moyen de contrôle.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Point moyen

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule les coordonnées du point moyen.

x_i	2	4	6	8	10
y_i	11	18	22	31	38

Exercice 2 — Lire un ajustement

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

La droite d'ajustement d'une série est $y = 2{,}4x + 15$.

a) Que vaut y pour $x = 5$?

b) De combien y augmente-t-il quand x augmente de 1 ?

c) Pour quelle valeur de x a-t-on $y = 51$?

Exercice 3 — Interpolation ou extrapolation ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Les données couvrent les rangs 1 à 8. Pour chaque prévision, précise s'il s'agit d'une interpolation ou d'une extrapolation.

a) Rang 5

b) Rang 12

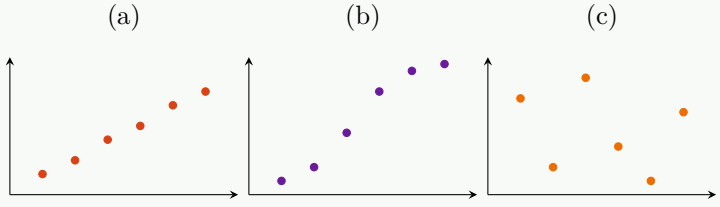
c) Rang 8

d) Rang 0

Exercice 4 — Reconnaître un nuage ajustable

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chacun de ces trois nuages, dis si un ajustement affine est pertinent.



3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Étude complète

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le nombre d'inscrits à un club sportif :

Année	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rang x_i	1	2	3	4	5	6
Inscrits y_i	210	232	245	268	284	301

1. Représente le nuage de points.
2. Calcule les coordonnées du point moyen G.
3. Détermine l'équation de la droite de régression (arrondis a et b au centième).
4. Vérifie que G appartient à cette droite.
5. Estime le nombre d'inscrits en 2027.

Exercice 6 — Interpréter les coefficients

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une étude relie la surface d'un logement (x, en m^2) et son loyer mensuel (y, en euros). L'ajustement donne

$$y = 14{,}2x + 180.$$

1. Interprète concrètement le coefficient 14,2.
2. Interprète le coefficient 180. A-t-il un sens concret ?
3. Estime le loyer d'un logement de 45 m^2.
4. Quelle surface correspond à un loyer de 1 030 € ?

Exercice 7 — Prévisions et seuils

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La consommation d'électricité d'une commune (en MWh) suit l'ajustement $y = -85x + 4\,200$, où x est le rang de l'année ($x = 1$ pour 2020).

1. La consommation augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? De combien par an ?
2. Estime la consommation en 2026.
3. À partir de quelle année la consommation passera-t-elle sous 3 000 MWh ?
4. Que penses-tu d'une prévision pour 2075 ?

Exercice 8 — Corrélation et causalité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une étude constate que, dans une ville, le nombre de ventes de glaces et le nombre de noyades sont fortement corrélés au fil des mois.

1. Que signifie « fortement corrélés » ?
2. Peut-on en conclure que manger des glaces provoque des noyades ?
3. Quelle troisième variable pourrait expliquer les deux phénomènes ?
4. Formule une règle générale à retenir.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Quand l'ajustement affine ne convient pas NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Le nombre d'utilisateurs d'une application, en milliers :

Rang x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	12	19	30	48	76	122

1. Calcule les quotients $\frac{y_2}{y_1}$, $\frac{y_3}{y_2}$, $\frac{y_4}{y_3}$, $\frac{y_5}{y_4}$, $\frac{y_6}{y_5}$.
2. Que remarques-tu ? Quel modèle semble adapté ?
3. Propose une expression du type $y = A\,q^x$.
4. Estime le nombre d'utilisateurs au rang 8 avec ce modèle.
5. Compare avec ce que donnerait un ajustement affine (dont l'équation est $y \approx 20{,}9x - 22{,}4$). Commente.

Exercice 10 — Deux séries à comparer NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Deux magasins d'une même enseigne :

Rang	1	2	3	4	5
Magasin A	88	95	101	109	116
Magasin B	140	138	137	133	132

1. Détermine l'ajustement affine de chaque magasin (arrondis au centième).
2. Interprète les deux coefficients directeurs.
3. En quel rang les deux magasins auraient-ils le même chiffre d'affaires ?
4. Cette prévision te semble-t-elle fiable ? Justifie.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) La droite de régression passe par tous les points du nuage.

b) La droite de régression passe par le point moyen.

c) Une extrapolation est toujours fiable si l'ajustement est bon.

d) Si $a < 0$, le phénomène est décroissant.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Les ventes de vélos électriques

Un magasin relève ses ventes annuelles de vélos électriques :

Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rang x_i	1	2	3	4	5	6	7
Ventes y_i	48	67	79	102	118	141	156

1. Représente le nuage de points. Un ajustement affine semble-t-il pertinent ? *(3 points)*
2. Calcule les coordonnées du point moyen G. *(3 points)*
3. Détermine l'équation de la droite de régression, en arrondissant a et b au centième. *(3 points)*
4. Vérifie que G appartient (approximativement) à cette droite. *(2 points)*

5. Interprète le coefficient directeur dans le contexte. *(2 points)*

6. Estime les ventes en 2026. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ? *(3 points)*

7. À partir de quelle année les ventes devraient-elles dépasser 250 vélos ? *(4 points)*

8. Le magasin ne peut stocker que 300 vélos par an. Selon ce modèle, en quelle année cette limite serait-elle atteinte ? *(3 points)*

9. Le gérant conclut : « En 2060, je vendrai plus de 700 vélos par an. » Que penses-tu de cette affirmation ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

$$\bar{x} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6 \qquad \bar{y} = \frac{11+18+22+31+38}{5} = \frac{120}{5} = 24.$$

Le point moyen est $G(6\,;24)$.

Correction — Exercice 2

a) $y = 2{,}4 \times 5 + 15 = 27$.
b) y augmente de $2{,}4$.
c) $2{,}4x + 15 = 51 \Rightarrow 2{,}4x = 36 \Rightarrow x = 15$.

Correction — Exercice 3

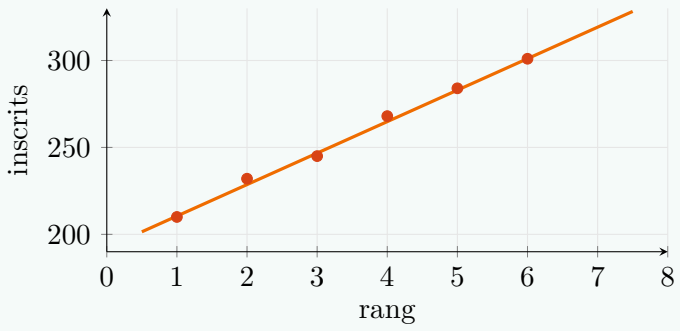
a) **Interpolation** **b)** **Extrapolation**
c) **Interpolation** (valeur extrême, mais dans la plage)
d) **Extrapolation**

Correction — Exercice 4

(a) **Oui**, le nuage est nettement aligné.
(b) **Non**, le nuage est visiblement *courbe* : un ajustement affine masquerait la forme réelle du phénomène.
(c) **Non**, les points sont dispersés sans tendance : aucun ajustement n'est justifié.

Correction — Exercice 5

1.



2. $\bar{x} = 3{,}5$ et $\bar{y} = \dfrac{210+232+245+268+284+301}{6} = \dfrac{1540}{6} \approx 256{,}67$.
3. À la calculatrice : $y \approx 18{,}11x + 193{,}27$.
4. $18{,}11 \times 3{,}5 + 193{,}27 = 63{,}385 + 193{,}27 = 256{,}66 \approx \bar{y}$. ✓
5. 2027 correspond au rang 9 :

$$y = 18{,}11 \times 9 + 193{,}27 \approx 356 \text{ inscrits.}$$

Correction — Exercice 6

1. Chaque mètre carré supplémentaire augmente le loyer d'environ **14,20 €**.
2. 180 serait le loyer d'un logement de $0\,\text{m}^2$: **cela n'a aucun sens concret**. Ce coefficient traduit plutôt une « part fixe » du loyer (charges, situation) que le modèle attribue à tout logement.
3. $14{,}2 \times 45 + 180 = 639 + 180 = 819\,€$.
4. $14{,}2x + 180 = 1030 \Rightarrow x = \dfrac{850}{14{,}2} \approx 60\,\text{m}^2$.

Correction — Exercice 7

1. $a = -85 < 0$: la consommation **diminue** d'environ 85 MWh par an.
2. 2026 correspond au rang 7 :

$$y = -85 \times 7 + 4200 = -595 + 4200 = 3\,605 \text{ MWh.}$$

3. $-85x + 4200 < 3000 \iff 85x > 1200 \iff x > 14{,}1$.
Le rang 15 correspond à 2034.
4. 2075 correspond au rang 56 :

$$y = -85 \times 56 + 4200 = -4760 + 4200 = -560.$$

Une consommation **négative n'a aucun sens** : le modèle est manifestement invalide aussi loin. C'est l'illustration parfaite des limites de l'extrapolation.

Correction — Exercice 8

1. Cela signifie que les deux séries varient de façon très proche : quand l'une augmente, l'autre augmente aussi. Le nuage de points est nettement allongé.
2. **Non, certainement pas.** Une corrélation statistique ne dit rien sur un lien de cause à effet.
3. **La température** — ou la saison. En été, on mange plus de glaces *et* on se baigne davantage, donc les noyades augmentent. Les deux séries dépendent d'une même cause tierce.
4. **Corrélation n'est pas causalité.** Deux grandeurs peuvent varier ensemble sans que l'une agisse sur l'autre : il faut toujours chercher un mécanisme explicatif avant de conclure.

Correction — Exercice 9

1. $\dfrac{19}{12} \approx 1{,}58$; $\dfrac{30}{19} \approx 1{,}58$; $\dfrac{48}{30} = 1{,}60$; $\dfrac{76}{48} \approx 1{,}58$; $\dfrac{122}{76} \approx 1{,}61$.
2. Les quotients sont **quasiment constants**, autour de 1,59 : la suite est approximativement *géométrique*. Un modèle **exponentiel** est bien plus adapté qu'un modèle affine.
3. $y_1 = 12$ pour $x = 1$, donc $A \times 1{,}59 = 12$ et $A \approx 7{,}55$:

$$y \approx 7{,}55 \times 1{,}59^{\,x}.$$

4. $y(8) \approx 7{,}55 \times 1{,}59^8 \approx 7{,}55 \times 40{,}9 \approx 309$ milliers d'utilisateurs.
5. L'ajustement affine donnerait

$$y \approx 20{,}9 \times 8 - 22{,}4 = 167{,}2 - 22{,}4 \approx 145.$$

L'écart est **considérable** : 145 contre 309, soit plus du double.

Un ajustement affine appliqué à un phénomène exponentiel *sous-estime lourdement* la croissance future. Le choix du modèle compte davantage que la précision des calculs.

Correction — Exercice 10

1. Magasin A : $y \approx 6{,}90x + 80{,}90$.

Magasin B : $y \approx -2{,}10x + 142{,}10$.
2. Le magasin A progresse d'environ 6,9 unités par an ; le magasin B décline d'environ 2,1 unités par an.
3. $6{,}90x + 80{,}90 = -2{,}10x + 142{,}10$, donc

$$9x = 61{,}2 \implies x \approx 6{,}8,$$

soit au cours du rang 7.
4. Modérément fiable. Le rang 7 est très proche de la plage observée (1 à 5) : c'est une extrapolation courte, donc raisonnable.

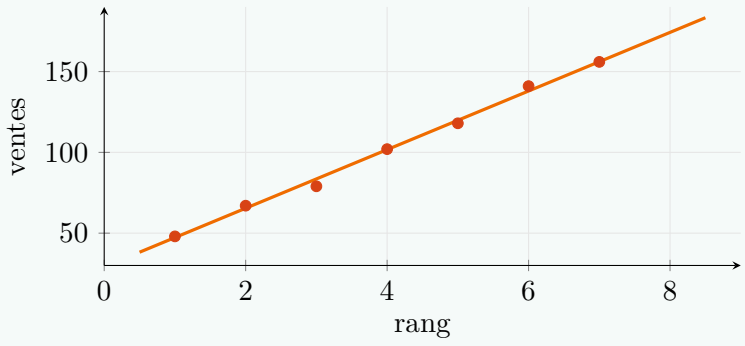
En revanche, les deux tendances ne se poursuivront sans doute pas indéfiniment : le magasin B ne peut pas décliner éternellement, et rien ne garantit que A continue de croître au même rythme.

Correction — Exercice 11

a) Faux. Elle passe « au plus près » des points, mais en général par aucun d'eux exactement.
b) Vrai. C'est une propriété caractéristique de la droite des moindres carrés.
c) Faux. La qualité de l'ajustement mesure la fidélité *aux données observées*, pas la validité du modèle au-delà.
d) Vrai. Un coefficient directeur négatif signifie que y diminue quand x augmente.

Correction — Exercice bilan — questions 1 à 5

1.



Le nuage est nettement allongé et proche d'une droite : **un ajustement affine est pertinent**.

2. $\bar{x} = \dfrac{1 + 2 + \cdots + 7}{7} = \dfrac{28}{7} = 4.$

$\bar{y} = \dfrac{48 + 67 + 79 + 102 + 118 + 141 + 156}{7} = \dfrac{711}{7} \approx 101{,}57.$

3. À la calculatrice : $y \approx 18{,}14x + 29{,}00$.

4. $18{,}14 \times 4 + 29{,}00 = 72{,}56 + 29 = 101{,}56 \approx 101{,}57$. ✓

5. Le magasin vend en moyenne 18 **vélos de plus chaque année**.

Correction — Exercice bilan — questions 6 à 9

6. 2026 correspond au rang 9 :

$$y = 18{,}14 \times 9 + 29 = 163{,}26 + 29 \approx 192 \text{ vélos.}$$

Les données couvrant les rangs 1 à 7, il s'agit d'une **extrapolation** — courte, donc raisonnable.

7.

$$18{,}14x + 29 > 250 \iff x > \frac{221}{18{,}14} \approx 12{,}2.$$

Le rang 13 correspond à 2030.

8.

$$18{,}14x + 29 > 300 \iff x > \frac{271}{18{,}14} \approx 14{,}9.$$

Le rang 15 correspond à 2032.

9. 2060 correspond au rang 43 :

$$y = 18{,}14 \times 43 + 29 \approx 809 \text{ vélos.}$$

Le calcul confirme donc le chiffre du gérant. Mais son raisonnement est **très fragile** :

— il extrapole 36 ans au-delà de 7 années de données ;

— il suppose une croissance linéaire indéfinie, alors que le marché finira par saturer ;

— il ignore sa propre contrainte de stockage (300 vélos), atteinte dès 2032 d'après la question 8.

Une prévision à si long terme n'a pas de valeur : l'ajustement affine décrit une tendance passée, il ne prédit pas l'avenir.